透過RDMA管理NFS

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-rdma/index.html on July 12, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

透過RDMA管理NFS 1
NFS over RDMA 1
透過RDMA設定NFS的NIC 1
透過RDMA設定NFS的LIF 2
修改NFS組態 3

透過RDMA管理NFS

NFS over RDMA

NFS over RDMA採用RDMA介面卡、可在儲存系統記憶體與主機系統記憶體之間直接複製資料、避免CPU中斷與負荷。

NFS over RDMA組態是專為具有延遲敏感或高頻寬工作負載（例如機器學習和分析）的客戶所設計。NVIDIA已透過RDMA延伸NFS、以啟用GPU Direct Storage（GDS）。GDS使用RDMA、繞過CPU和主記憶體、直接在儲存系統和GPU記憶體之間傳輸資料、進一步加速啟用GPU的工作負載。

在SJ209.10.1中ONTAP 、此組態僅在與Mellanox CX-5或CX-6介面卡搭配使用時才支援NFSv4.0傳輸協定、此介面卡使用RoCE傳輸協定第2版支援RDMA。GDS僅支援使用NVIDIA Tesla和Ampere-Family GPU搭配Mellanox NIC卡和MOFED軟體。NFS over RDMA支援僅限於節點本機流量。支援所有成員位於同一個節點的標準FlexVols或FlexGroups、且必須從同一個節點上的LIF存取。NFS掛載大小超過64k、導致NFS在RDMA組態上的效能不穩定。

需求

- 儲存系統必須執行ONTAP 的是功能不一的版本
- HA配對中的兩個節點都必須是相同版本
- 儲存系統控制器必須支援RDMA（目前為A400、A700和A800）
- 儲存應用裝置已設定RDMA支援的硬體（例如 Mellanox CX-5或CX-6）
- 資料生命期必須設定為支援RDMA。
- 用戶端必須使用支援Mellanox RDMA的NIC卡和Mellanox OFED（MOFED）網路軟體。

後續步驟

- 透過RDMA設定NFS的NIC
- 透過RDMA設定NFS的LIF
- NFS over RDMA的NFS設定

進一步閱讀

- "RFC 7530：NFS版本4傳輸協定"
- "RFC 8166：遠端程序呼叫版本1的遠端直接記憶體存取傳輸"
- "RFC 8167：雙向遠端程序呼叫RFC-over RDMA傳輸"
- "RFC 8267：NFS上層繫結至RPC-over RDMA版本1"

透過RDMA設定NFS的NIC

NFS over RDMA需要用戶端系統和儲存平台的NIC組態。

儲存平台組態

需要在伺服器上安裝X1148 RDMA介面卡。如果您使用HA組態、則必須在容錯移轉合作夥伴上有對應的X1148

介面卡、以便在容錯移轉期間繼續RDMA服務。NIC必須具備ROCE功能。

從ONTAP 版本號《支援資料》（RDMA）9.10.1開始、您可以使用以下命令檢視RDMA卸載傳輸協定清單：「network port show -RDMA -protocols roce」（網路連接埠show -RDMA傳輸協定資源）

用戶端系統組態

用戶端必須使用支援Mellanox RDMA的NIC卡（例如 X1148）和Mellanox OFED網路軟體。如需支援的機型和版本、請參閱Mellanox文件。雖然用戶端和伺服器可以直接連線、但由於交換器的容錯移轉效能改善、因此建議使用交換器。

用戶端、伺服器和任何交換器、以及交換器上的所有連接埠、都必須使用巨型框架進行設定。同時確保優先順序流程控制在任何交換器上都有效。

一旦確認此組態、您就可以掛載NFS。

步驟

1. 使用下列命令檢查NFS伺服器上是否已啟用RDMA存取：

   「vserver NFS show-vserver *vserver_name*」

   根據預設、應該啟用「-RDMA」。如果不是、請在NFS伺服器上啟用RDMA存取：

   「vserver NFS modify -vserver *vserver_name*-RDMA enabled.

2. 透過NFSv4.0透過RDMA掛載用戶端：
   a. proto參數的輸入取決於伺服器IP傳輸協定版本。如果是v4、請使用「proto=RDMA」。如果是v6、請使用「proto=rdma6」。
   b. 將NFS目標連接埠指定為「port=20049」、而非標準連接埠2049：

      「安裝-o ves=4、minorversion=0、proto=RDMA、port=20049 *Server_ip_address*//*volume*路徑__*mount_point*」

3. 選用：如果您需要卸載用戶端、請執行命令「unmount *mount_path*」

透過**RDMA**設定**NFS**的**LIF**

若要透過RDMA使用NFS、您必須將LIF設定為與RDMA相容。LIF及其容錯移轉配對都必須具備RDMA功能。

從《支援》9.10.1開始ONTAP 、您可以在網路介面命令上設定新的「-RDMA傳輸協定」參數、並設定適當的服務原則。

建立新**LIF**的程序

1. 建立LIF：

   「網路介面create -vserver *Svm_name*-lif_lif_name_-service-policy *policy_name*-home-node_node_name_ -home-port *port_name*｛-address *ip_address*-netmask_value_|-subnet-name *subnet_name*｝-firewall -policy _policy _rose_true_true

a. 服務原則必須是預設資料檔案或包含資料NFS網路介面服務的自訂原則。

b. 「-RDMA傳輸協定」參數會接受預設為空白的清單。當「RoCE」新增為值時、LIF只能設定在支援RoCE卸載的連接埠上、進而影響機器人程式LIF移轉和容錯移轉。

修改**LIF**的程序

1. 您可以使用「network interface show」命令來檢查您的lifs狀態。服務原則必須包含資料NFS網路介面服務。RDMA傳輸協定清單應包含「roce」。如果上述任一條件不正確、請修改LIF。
2. 若要修改LIF、請執行：

   「網路介面修改Vserver *Svm_name*-lif_lif_name_-service-policy *policy_name*-home-node_node_name_ -home-port *port_name* {-address *ip_address*-netmask_value_|-subnet-name *subnet_name*} -firewall -policy _policy_policy_rewall_name_rue_true_true

> 如果將LIF修改為需要特定卸載傳輸協定、但目前未將LIF指派給支援該傳輸協定的連接埠、將會產生錯誤。

建立LIF

修改**NFS**組態

在大多數情況下、您不需要透過RDMA修改NFS啟用NFS的Vserver組態。

不過、如果您正在處理與Mellanox晶片和LIF移轉相關的問題、您應該延長NFSv4鎖定寬限期。依預設、寬限期設為45秒。從零位版9.10.1開始ONTAP 、寬限期可高達180秒。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 輸入下列命令：

   「vserver NFS modify -vserver *vserver_name*-vv4寬限秒數_number_of_seconds_」

如需此工作的詳細資訊、請參閱 指定NFSv4鎖定寬限期。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。